

MÓDULO 6

MARCAS INTERNAS (M), VARIABLES GLOBALES Y MEMORIAS REMANENTES

Curso PLC Siemens TIA Portal

Módulo 6: MARCAS Y MEMORIAS

Autor: INGENIERO EN AUTOMATIZACIÓN Y ROBÓTICA

Nivel: Básico-Intermedio

Software: Siemens TIA Portal

Lenguaje: Ladder Diagram (LAD)

Introducción

En el desarrollo de aplicaciones de automatización industrial es fundamental almacenar, compartir y conservar información dentro del PLC. Para ello, Siemens proporciona diferentes herramientas de gestión de memoria, entre las cuales destacan las marcas internas (M), las variables globales y las memorias remanentes.

Estas herramientas permiten implementar lógicas más avanzadas, almacenar estados de funcionamiento, compartir datos entre bloques de programación y conservar información importante incluso después de un corte de energía.

En este módulo aprenderás a utilizar correctamente estos recursos en TIA Portal V20, comprendiendo su funcionamiento y sus aplicaciones en entornos industriales reales.

marcas internas (M)

Las marcas internas, también conocidas como Memory Bits o Flags, son direcciones de memoria internas del PLC que pueden utilizarse como entradas, salidas o variables auxiliares dentro del programa.

No corresponden a entradas o salidas físicas del controlador, sino que existen únicamente en la memoria del PLC.

Ejemplos:

M0.0

M0.1

M1.5

M10.0

Características de las marcas internas

- Son variables internas del PLC.
- Pueden almacenar valores booleanos.
- Permiten simplificar la programación.
- Se utilizan para crear memorias y enclavamientos.
- Facilitan la comunicación entre redes de programación.

Aplicaciones industriales

- Arranque y parada de motores.
- Enclavamientos de seguridad.
- Estados de máquinas.
- Secuencias automáticas.
- Permisos de operación.
- Modos de funcionamiento.

Ejemplo práctico

Se desea mantener un motor encendido después de presionar un pulsador de marcha.

La lógica puede implementarse utilizando una marca interna.

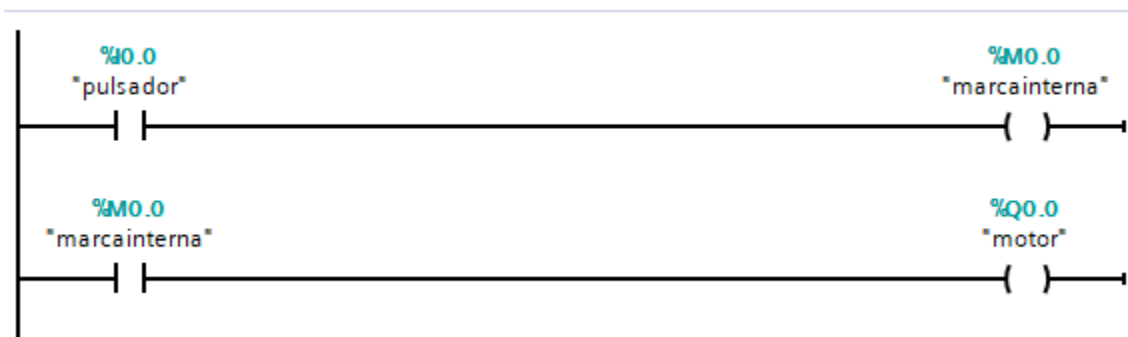
Al presionar el pulsador:

I0.0 → M0.0

La marca almacena el estado de funcionamiento y posteriormente acciona:

M0.0 → Q0.0

Ej:



Ventajas de utilizar marcas internas

- Reducción de la complejidad del programa.
- Mejor organización de la lógica.
- Mayor facilidad de mantenimiento.
- Posibilidad de reutilizar información en distintas redes.

Variables globales

Las variables globales son variables que pueden ser utilizadas desde cualquier bloque del proyecto, permitiendo compartir información entre diferentes programas, funciones y bloques de datos.

En TIA Portal estas variables se crean normalmente en:

PLC Tags.

Data Blocks Globales.

Ejemplos de variables globales

Motor_Marcha

Modo_Automatico

Piezas_Producidas

Temperatura_Proceso

Velocidad_Cinta

Aplicaciones industriales

- Compartir estados entre bloques.
- Almacenar parámetros de máquinas.
- Intercambiar información entre funciones.
- Variables de supervisión HMI.
- Variables de producción.

Ventajas de las variables globales

- Facilitan la programación modular.
- Permiten reutilizar datos.
- Mejoran la escalabilidad del programa.
- Simplifican la comunicación entre bloques.

Ejemplo práctico

El modo automático de una máquina debe ser utilizado por distintos bloques del programa.

Se crea la variable:

Modo_Automatico

Posteriormente puede ser utilizada en:

FC de motores.

FC de alarmas.

FC de seguridad.

FC de producción.

Todos los bloques pueden acceder a la misma variable.

memorias remanentes

Las memorias remanentes son áreas de memoria que conservan su valor incluso después de:

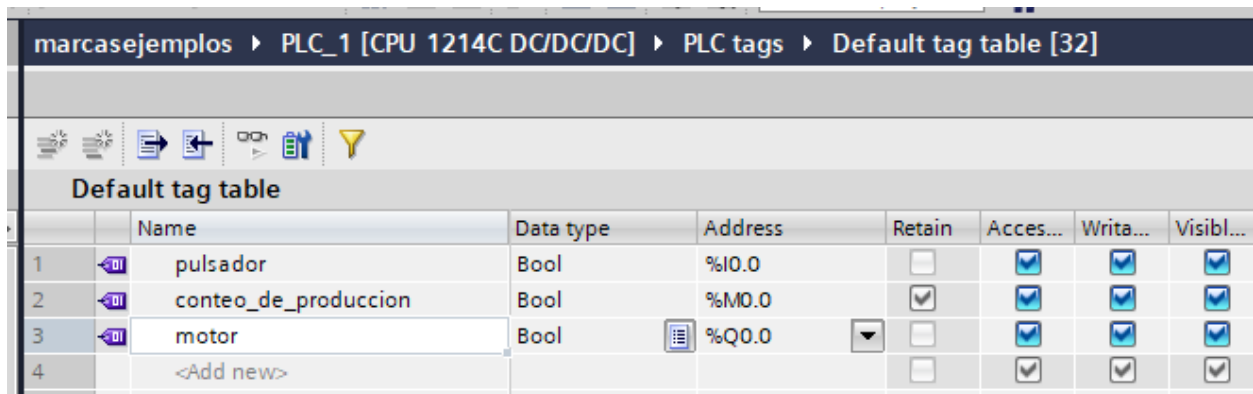
Apagar el PLC.

Reiniciar la CPU.

Cortes de energía.

Esta característica es fundamental en aplicaciones donde no se debe perder información importante.

Por ejemplo, el conteo de producción sería una marca remanente ya que esta el bloque retain con check eso significa que al apagarse el plc o algo mantendría su conteo guardado en la memoria del plc.



marcasejemplos ▸ PLC_1 [CPU 1214C DC/DC/DC] ▸ PLC tags ▸ Default tag table [32]							
Default tag table							
	Name	Data type	Address	Retain	Acces...	Writa...	Visibl...
1	pulsador	Bool	%I0.0	☐	☒	☒	☒
2	conteo_de_produccion	Bool	%M0.0	☒	☒	☒	☒
3	motor	Bool	%Q0.0	☐	☒	☒	☒
4	<Add new>			☐	☒	☒	☒

Aplicaciones industriales

Contadores de producción.

Horómetros.

Cantidad de piezas fabricadas.

Recetas de producción.

Parámetros de máquinas.

Datos de mantenimiento.

Ejemplo práctico

Un contador de producción registra:

Produccion_Total = 15800 piezas

Si ocurre un corte de energía, al restablecerse la alimentación el valor permanece almacenado:

Produccion_Total = 15800 piezas

El dato no se pierde.

Configuración de memoria remanente en TIA Portal V20

Las variables remanentes pueden configurarse de dos maneras:

Método 1: Variables PLC Tags

Activando la opción:

Retain

Método 2: Configuración de la CPU

Ruta:

Device Configuration

↓

CPU Properties

↓

Retentive Memory

En esta sección es posible configurar:

Área de marcas remanentes.

Bloques de datos remanentes.

Tamaño de memoria retenida.

Aplicaciones reales de memorias remanentes

- Producción industrial
- Guardar la cantidad total de piezas fabricadas.
- Sistemas de bombeo
- Mantener el número de horas de funcionamiento.
- Máquinas de empaquetado
- Guardar el número de cajas producidas.
- Mantenimiento preventivo
- Registrar ciclos de operación.
- Sistemas de recetas
- Conservar parámetros de producción.

Buenas prácticas de programación

Utilizar nombres descriptivos para las marcas y variables.

Evitar el uso excesivo de marcas internas.

Documentar cada variable utilizada.

Utilizar variables globales únicamente cuando sea necesario.

Configurar como remanentes solo las variables importantes.

Probar el funcionamiento después de un reinicio de la CPU.

Organizar las variables por categorías.

Ejercicio práctico

Diseñe un programa que cumpla las siguientes condiciones:

Ejercicio 1

Crear una marca interna que mantenga el arranque de un motor mediante un circuito de enclavamiento.

Ejercicio 2

Crear una variable global denominada:

Modo_Automatico

y utilizarla en dos bloques distintos del programa.

Ejercicio 3

Crear un contador de producción y almacenar su valor en una memoria remanente para que no se pierda después de un corte de energía.

Conclusión

Las marcas internas (M), las variables globales y las memorias remanentes constituyen herramientas fundamentales para el desarrollo de programas profesionales en PLC Siemens.

Su correcta utilización permite construir aplicaciones más robustas, organizadas y confiables, facilitando la comunicación entre bloques y garantizando la conservación de información crítica del proceso.

Dominar estos conceptos es un paso esencial para cualquier programador de PLC Siemens que desee desarrollar soluciones industriales avanzadas utilizando TIA Portal V20.